



FACULTAD DE CIENCIAS – E.P. DE CIENCIA DE LA
COMPUTACION
“ARQUITECTURA DE COMPUTADORES” (CC221)
CICLO 2023 - I
SOLUCIONARIO del 1er. Laboratorio Calificado
Por: Lic. César Martín Cruz Salazar

Tiempo: 2h:40m

- 1) (6 pts.) Realice un programa que calcula el promedio de un conjunto de números. Visualizar el resultado en decimal en el terminal de la forma:
"El promedio es : " e indicar el valor del promedio.
Listado de números a considerar: 8,6,2,5,18,17,5,13,16,10. Considerar este listado dentro del programa.

```
Sol.
org 0
    lcall init ;Me inicializa el Puerto serie
;Un loop para que sume
    mov R3,#10
    mov R2,#0
    mov R4,#0      ;Hace las veces de la variable sum
lazo:
    mov A,R2
    lcall obtiene_numero
    add A,R4      ;suma de A<--A + R4
    mov R4,A
    inc R2
    djnz R3,lazo
    mov A,R4
    mov B,#10
    div AB
    mov 40h,A
    lcall print
    db "El promedio es : ",0
    mov A,40h
    lcall envio_dos_digitos_dec
    lcall crlf
    sjmp $
obtiene_numero:
    inc A
    movc A,@A+PC
    ret
    db 8,6,2,5,18,17,5,13,16,10
$INCLUDE(subrutinasDeUsoFreq.inc)
end
```

- 2) (7 pts.) Desarrolle un programa que mediante la presión del interruptor SW3 seleccione la frecuencia de 37hz(generada por el TIMER 0 en modo 2) cuya señal sale por el led P1.0.
El valor de la frecuencia debe mostrarse en el Terminal como:
"La Frecuencia es: su valor correspondiente".

Cuando presiona el interruptor SW4 que seleccione la frecuencia de 57hz(generada por el TIMER 0 en modo 2). También mostrar en el terminal el valor de la frecuencia. Indicar el Update Freq. utilizado.

```
Sol.
;Update Freq.:1000
org 0
lcall init ;Me inicializa el Puerto serie
mov TMOD,#22h
;Se activa el interruptor SW3, cuyo pin es P2.3
espera:
    jnb P2.3,frecuencia37hz
    jnb P2.4,frecuencia57hz
    sjmp espera
frecuencia37hz:
    lcall print
    db "Frecuencia de 37hz",0dh,0ah,0
    mov TH0,#0
    setb TR0
repite:
    mov R7,#49
loop:
    jnb TF0,$
    clr TF0
    jnb P2.4,frecuencia57hz
    djnz R7,loop
    cpl P1.0
    sjmp repite

frecuencia57hz:
    lcall print
    db "Frecuencia de 57hz",0dh,0ah,0
    mov TH0,#0
    setb TR0
repite_:
    mov R7,#32
loop_:
    jnb TF0,$
    clr TF0
    jnb P2.3,frecuencia37hz
    djnz R7,loop_
    cpl P1.0
    sjmp repite_

$INCLUDE(subrutinasDeUsoFreq.inc)
end
```

- 3) (7 pts.) Desarrolle un programa que muestre en los leds una barra de progreso que vaya de izquierda a derecha a una velocidad aceptable(considere 100 milésimas de segundo). Tiene que ver con el llenado de una taza de café en una máquina expendedora. Entonces, cuando se presiona el interruptor SW3 que empiece el llenado y se muestre en el terminal “Esperar, por favor” y empiece la barra de progreso. Cuando termina la barra de progreso que muestre “Puede retirar su cafe”. Indicar el Update Freq. utilizado.

```
Sol.
;Update Freq.:700
org 0
lcall init ;Me inicializa el Puerto serie
```

```

        mov TMOD,#21h; Temporizador 0 en modo 1
espera:
        jnb P2.3,start
        sjmp espera
start:
        lcall print
        db "Esperar, por favor",0dh,0ah,0
        lcall barra_de_progreso
        lcall print
        db "Puede retirar su cafe",0dh,0ah,0
        sjmp $
barra_de_progreso:
        clr P1.7
        lcall delay_100ms
        clr P1.6
        lcall delay_100ms
        clr P1.5
        lcall delay_100ms
        clr P1.4
        lcall delay_100ms
        clr P1.3
        lcall delay_100ms
        clr P1.2
        lcall delay_100ms
        clr P1.1
        lcall delay_100ms
        clr P1.0
        lcall delay_100ms
        ret
delay_100ms:
        mov TH0,#0A6h
        mov TL0,#0
        setb TR0
        jnb TF0,$
        clr TF0
        ret
$INCLUDE(subrutinasDeUsoFreq.inc)
end

```